UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

TRAVAUX DIRIGÉS D'ÉLECTRICITÉ 1
SÉRIE N°3 : ÉLECTROSTATIQUE
SMPC2 & SMIA2

EXERCICE I : PLAN INIFINI UNIFORMÉMENT CHARGÉ

On considère un plan infini $\boldsymbol{A}$ parallèle au plan $\boldsymbol{xoy}$ (de cote $\boldsymbol{z = 0}$) chargé avec une densité de charges surfacique uniforme $\boldsymbol{\sigma > 0}$. (FIG. (1)).

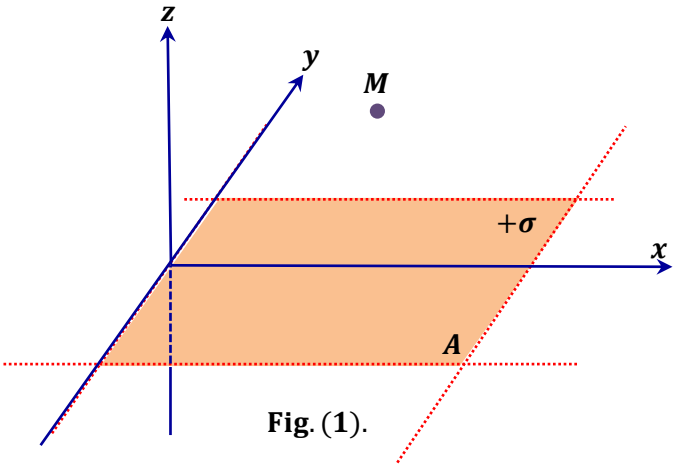


Fig. (1).

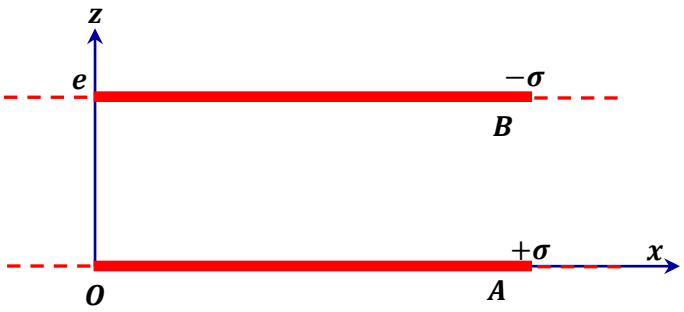


FIG. (2).

1) Montrer par des considérations de symétrie et d'invariance que le vecteur champ électrostatique produit par le plan $\boldsymbol{A}$ en un point $\boldsymbol{M}$ de cote $\boldsymbol{z}$ s'écrit sous la forme :

$$\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\overrightarrow{\boldsymbol{e_z}}$$

2) En utilisant le théorème de Gauss, déterminer l'expression de $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M})$

3) Calculer le potentiel $\boldsymbol{V}(\boldsymbol{M})$ en tout point $\boldsymbol{M}$ de l'espace.

4) On considère un autre plan $\boldsymbol{B}$ parallèle au plan $\boldsymbol{A}$ chargé avec une densité de charges surfacique uniforme $-\boldsymbol{\sigma}$ et de cote $\boldsymbol{z = +e}$. (FIG. (2)).

En utilisant le principe de superposition, déterminer le vecteur champ et le potentiel en tout point $\boldsymbol{M}$ de l'espace.

EXERCICE II: SPHERE CHARGEE

I) Une sphère de centre $\boldsymbol{O}$ et de rayon $\boldsymbol{R}$ contient une charge répartie dans le volume de la sphère avec une densité volumique de charges uniforme $\boldsymbol{\rho_0}$.

En utilisant le théorème de Gauss, exprimer le champ $\vec{\boldsymbol{E}}$ en tout point de l'espace.

II) On considère une distribution de charges volumique uniforme de densité ρ_0 et à symétrie sphérique répartie dans le volume $r < R_1$ et dans le volume $R_2 < r < R_3$. (FIG. (3)).

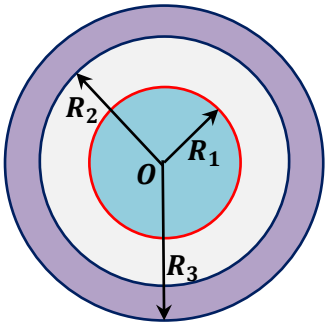


FIG. (3)

1) En utilisant le principe de superposition, exprimer le champ $\vec{E}$ en un point de M l'espace, l'espace situé à une distance r du centre O, dans les cas suivants :

- $r \geq R_3$;
- $R_2 \leq r \leq R_3$
- $R_1 \leq r \leq R_2$
- $r \leq R_1$

2) Déduire l'expression du potentiel $V(r)$ en tout point M de l'espace.

3) Retrouver l'expression du potentiel $V(r)$ en tout point M de l'espace en utilisant les équations locales de Laplace et de Poisson.

En coordonnées sphérique :

$$\Delta V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(sin\theta\frac{\partial V}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}$$

Par suite de la symétrie sphérique :

$$\Delta V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right) = \frac{2}{r}\frac{\partial V}{\partial r} + \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rV)}{\partial r^2}$$

EXERCICE III: CYLINDRES COAXIAUX

Exprimer le vecteur champ électrostatique créé en tout point M de l'espace, par une distribution volumique de charge ρ positive répartie entre deux cylindres coaxiaux de longueur infinie de rayons respectifs R_1 et R_2 $(R_1 < R_2)$ avec une densité volumique de charges uniforme ρ. (FIG. (4)).

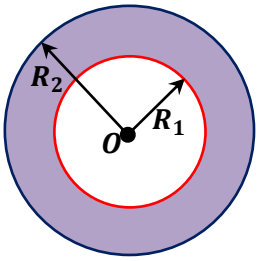


FIG. (4)

1) En utilisant le théorème de Gauss.

2) A partir de l'équation locale : $div\,\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$.

En coordonnées cylindriques l'expression de $div\,\vec{E}$ est :

$$div\,\vec{E} = \frac{1}{r}\frac{\partial (rE_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial E_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

EXERCICE IV : CONDUCTEURS EN ÉQUILIBRE ÉLECTROSTATIQUE

Une sphère (S) conductrice portant une charge $Q > 0$ est supposée en équilibre électrostatique(FIG. (5)).

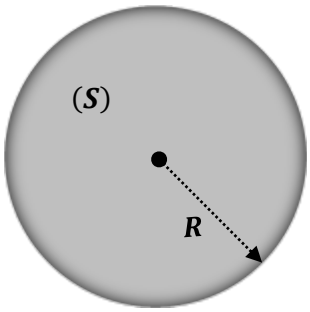


FIG. (5)

1) Comment sont réparties les charges sur (S) ? Justifier.

2) Pourquoi la densité de charge d dans cette sphère est-elle uniforme ? quelle est l'expression de d ?

3) Représenter les lignes de champ créé par cette distribution de charges Comment sont les surfaces équipotentielles ?

4) Rappeler l'expression du champ électrique au voisinage immédiat de la surface de la sphère.

5) Déterminer l'expression du potentiel $\boldsymbol{V}$ électrostatique de la sphère (S).

6) En déduire l'énergie potentielle électrostatique $\boldsymbol{E_p}$ de la sphère chargée.

La sphère conductrice chargée $\boldsymbol{(S)}$ est maintenant immergée dans une région de l'espace où règne un champ électrique $\vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{ext}}$ uniforme vertical ascendant.

7) Décrire l'effet du champ $\vec{\boldsymbol{E}}_{\boldsymbol{ext}}$ sur la répartition des charges dans la sphère.

8) Représenter schématiquement cette nouvelle distribution.

9) À partir des résultats de la question précédente, tracer schématiquement l'allure des lignes du champ électrostatique régnant dans la région où est placée la sphère.

On considère maintenant deux sphères conductrices $\boldsymbol{(S_1)}$ et $\boldsymbol{(S_2)}$ de rayons respectifs $\boldsymbol{R_1}$ et $\boldsymbol{R_2}$ chargées uniformément par les deux charges $\boldsymbol{Q_1}$ et $\boldsymbol{Q_2}$ (FIG. (6)).

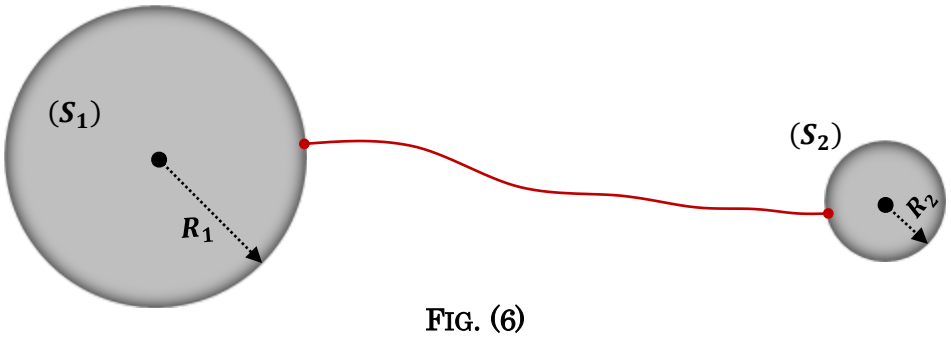


FIG. (6)

On admet que les deux sphères sont sans influence électrostatique l'une sur l'autre (la distance D les séparant étant supposée très supérieure devant $\boldsymbol{R_1}$ et $\boldsymbol{R_2}$).

On relie $\boldsymbol{(S_1)}$ et $\boldsymbol{(S_2)}$ par un fil conducteur d'épaisseur négligeable.

10) Que peut dire des potentiels des deux sphères ?

11) Quelle relation existe-il entre $\boldsymbol{\sigma_1}$, $\boldsymbol{\sigma_2}$, $\boldsymbol{R_1}$ et $\boldsymbol{R_2}$?

12) Calculer les champs électrostatiques aux voisinages des surfaces de chaque sphère. Conclure. Quel est l'effet mis en évidence dans cette expérience ?

EXERCICE V : CÂBLE COAXIAL ET CONDENSATEUR CYLINDRIQUE

Un câble coaxial est constitué d'un conducteur cylindrique qu'on appelle âme d'axe $\boldsymbol{(z'z)}$ et de rayon extérieur $\boldsymbol{R_1}$ enroulé d'un conducteur cylindrique de même axe et de rayon intérieur $\boldsymbol{R_2 > R_1}$. Les deux conducteurs sont séparés d'un espace vide. La longueur $\boldsymbol{h}$ du câble est considérée comme infiniment grande devant $\boldsymbol{R_2}$. La gaine est reliée à la masse tandis que le conducteur central est porté au potentiel $\boldsymbol{V_0}$. L'ensemble constitue un condensateur cylindrique dont l'armature centrale porte la charge $\boldsymbol{Q}$ que l'on admettra être distribuée symétriquement (symétrie cylindrique). (FIG. (7)).

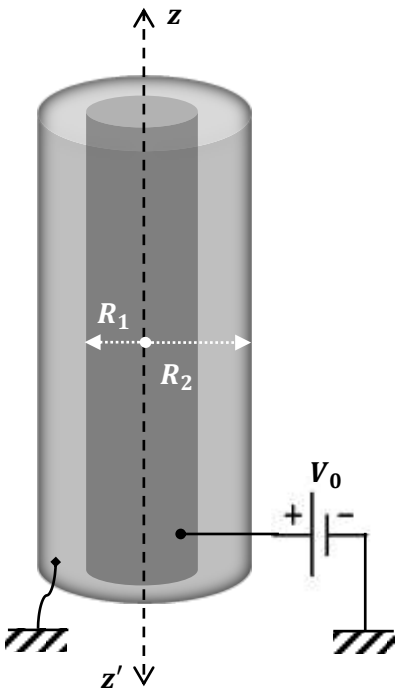


FIG. (7)

1) En étudiant les symétries et les invariances du câble coaxial, déterminer la direction du champ et les variables desquelles sa normes dépendra.

2) Établir l'expression du champ et du potentiel en tout point de l'espace.

3) Quelles sont les distributions de charges sur chacun des conducteurs du câble coaxial ?

4) Trouver l'expression de la capacité $\boldsymbol{C}$ du câble coaxial.

5) Trouver l'expression approchée de la capacité $\boldsymbol{C}$ dans le cas où $\boldsymbol{R_2 - R_1 \ll R_1}$.

6) Déterminer l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur ainsi formé :

a) À partir de la définition faisant intervenir les charges et les potentiels.

b) En utilisant la densité d'énergie électrostatique.

EXERCICE VI : CONDENSATEUR PLAN

Un condensateur plan placé dans l'air sec est constitué de deux armatures métalliques de surface $\boldsymbol{S}$ et distantes de $\boldsymbol{e}$. On admettra que les deux armatures sont en influence totale et que les effets de bords sont négligeables. On impose au condensateur une différence de potentiel $\boldsymbol{U = V_1 - V_2}$ grâce à un générateur de tension continu. Soient $\boldsymbol{Q}$ la charge du condensateur et $\boldsymbol{\sigma}$ sa densité de charge surfacique.

1) En se basant sur les résultats établis dans l'exercice **I** de la série (3), donner sans calcul l'expression du champ électrostatique en tout point de l'espace.

2) Établir l'expression de la différence de potentiel $\boldsymbol{U}$. En déduire l'expression de la capacité du condensateur ainsi formé.

3) Déterminer, par deux méthodes différentes, l'expression de l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur. Justifier pourquoi cette énergie se situe dans l'espace interarmature.

On introduit parallèlement aux armatures du condensateur une plaque métallique d'épaisseur $\boldsymbol{a}$. Montrer que le système ainsi formé est équivalent à un condensateur de capacité $\boldsymbol{C_{éq}}$ puis exprimer $\boldsymbol{C_{éq}}$.